Especificación de requisitos de software

Proyecto: Desarrollo de una aplicación móvil potenciada con Machine Learning para fortalecer la destreza de speaking en estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Surupucyu.

Revisión [1]

marzo

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo "[Inserte aquí el texto]" permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos "Titulo1, Titulo2 y Titulo3".

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.
Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org
.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
31/03/2026	1	Shirley Ediza Chela LLumiguano	

Documento validado por las partes en fecha: 31/03/2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña Unidad Educativa Surupucyu	Fdo. D./Dña Shirley Ediza Chela Llumiguano

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7

1.5 Referencias 7

1.6 Resumen 7

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 8

2.1 Perspectiva del producto 8

2.2 Funcionalidad del producto 8

2.3 Características de los usuarios 8

2.4 Restricciones 9

2.5 Suposiciones y dependencias 9

2.6 Evolución previsible del sistema 10

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 10

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 15
3.1.1 Interfaces de usuario 15
3.1.2 Interfaces de hardware 16
3.1.3 Interfaces de software 16
3.1.4 Interfaces de comunicación 16

3.2 Requisitos funcionales 16
3.2.1 Registro de usuario (RF-01) 16
3.2.2 Inicio de sesión (RF-02) 17
3.2.3 Selección de categoría (RF-03) 17
3.2.4 Inicio de interacción (RF-04) 17
3.2.5 Generación de preguntas (RF-05) 18
3.2.6 Captura de voz (RF-06) 18
3.2.7 Inicio automático de escucha (RF-07) 18
3.2.8 Finalización de interacción (RF-08) 19
3.2.9 Conversión de voz a texto (RF-09) 19

3.2.10 Análisis de respuestas (RF-10) 19
3.2.11 Generación de retroalimentación (RF-11) 19
3.2.12 Visualización de resultados (RF-12) 19
3.2.13 Ingreso a curso mediante código (RF-13) 20
3.2.14 Gestión de cursos (RF-14) 20
3.2.15 Asignación de docente a curso (RF-15) 20
3.2.16 Gestión de estudiantes en cursos (RF-16) 20
3.2.17 Monitoreo de progreso del estudiante (RF-17) 20
3.2.18 Generación de reportes (RF-18) 21
3.2.19 Retroalimentación de pronunciación (RF-19) 21
3.2.20 Historial de interacciones (RF-20) 21

3.3 Requisitos no funcionales 21
3.3.1 Requisitos de rendimiento 21
3.3.2 Seguridad 22
3.3.3 Fiabilidad 22
3.3.4 Disponibilidad 22
3.3.5 Mantenibilidad 22
3.3.6 Portabilidad 23

3.4 Otros requisitos 23

4 APÉNDICES 23

1 Introducción

El presente documento corresponde a la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el desarrollo de una aplicación móvil orientada al fortalecimiento de la destreza de speaking en estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Surupucyu. Esta especificación se ha elaborado siguiendo las directrices del estándar IEEE 830.
La aplicación utilizará tecnologías de Machine Learning y reconocimiento de voz, permitiendo a los estudiantes practicar el idioma inglés de forma interactiva y recibir retroalimentación automática. El documento servirá como base para el desarrollo, validación y evaluación del sistema.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil, la cual permitirá a los estudiantes practicar el speaking mediante interacción por voz y recibir retroalimentación automática.
La aplicación está orientada a mejorar la pronunciación, fluidez y confianza de los estudiantes, además de servir como una herramienta de apoyo para los docentes en el proceso de enseñanza del idioma inglés.

Audiencia a la que va dirigido:

- Desarrollador del sistema: quien utilizará esta especificación como base para el diseño e implementación de la aplicación móvil.
- Tutor académico: encargado de guiar, supervisar y validar el desarrollo del proyecto.
- Evaluadores del trabajo de titulación: quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos definidos.
- Docentes de la institución: quienes podrán utilizar la aplicación como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza del idioma inglés.

1.2 Alcance

- La aplicación móvil denominada “SpeakApp” está dirigida a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Surupucyu, con el objetivo de fortalecer la destreza de speaking en inglés.
- El sistema permitirá la interacción mediante voz, el análisis de respuestas y la generación de retroalimentación automática. Además, incluirá funcionalidades como registro de usuarios, selección de nivel e historial de progreso.
- Esta especificación es coherente con la descripción general del sistema definida en el anteproyecto, asegurando la alineación entre los requisitos y la solución propuesta.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Shirley Ediza Chela Llumiguano
Rol	Desarrolladora / Product Owner
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	• Levantamiento y análisis de requisitos del sistema. • Diseño de la arquitectura y estructura funcional de la aplicación. • Desarrollo del frontend y backend del sistema. • Integración de los módulos de Machine Learning y reconocimiento de voz. • Realización de pruebas, validación y

	documentación del sistema. • Gestión del proyecto bajo la metodología SCRUM.
Información de contacto	Correo institucional: shirley.chela@espoch.edu.ec
Aprobación	Responsable directa del desarrollo y entrega del sistema.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

A continuación, se presentan los términos, acrónimos y abreviaturas utilizados en este documento, necesarios para su correcta interpretación:

- **SRS (Software Requirements Specification):** Documento que describe los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
- **Machine Learning (ML):** Rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender a partir de datos y mejorar su desempeño sin ser programados explícitamente.
- **Reconocimiento de voz:** Tecnología que permite convertir el habla en texto para su procesamiento por el sistema.
- **Speaking**: Destreza del idioma inglés relacionada con la capacidad de expresarse oralmente.
- **Usuario:** Persona que interactúa con la aplicación; en este caso, estudiantes de bachillerato.
- **Docente:** Profesor del área de inglés que utiliza la aplicación como herramienta de apoyo en el proceso educativo.
- **Aplicación móvil:** Software diseñado para ejecutarse en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes.
- **Retroalimentación:** Información proporcionada al usuario sobre su desempeño, con el fin de mejorar su aprendizaje.
- **A1 – A2:** Niveles básicos del idioma inglés según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
- **SCRUM:** Metodología ágil utilizada para la gestión y desarrollo del proyecto.
- **ISO/IEC 25010:2023:** Norma internacional que define modelos de calidad del software, incluyendo características como la fiabilidad.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
1	IEEE 830 – Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos de Software	https://ieeexplore.ieee.org	1998	IEEE
2	ISO/IEC 25010:2023 – Modelo de Calidad de Software	https://www.iso.org/	2023	ISO
3	Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)	https://www.coe.int/	2001	Consejo de Europa

1.6 Resumen

- Este documento consta de tres secciones principales. En la primera sección se presenta la introducción y una visión general de la especificación de requisitos del sistema.

- En la segunda sección se describe de manera general la aplicación móvil, incluyendo sus principales funciones, características, restricciones y supuestos, con el fin de comprender el contexto del sistema sin entrar en detalles técnicos.
- Finalmente, en la tercera sección se definen de forma detallada los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir la aplicación, los cuales servirán como base para su desarrollo y evaluación.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

La aplicación móvil propuesta es un producto independiente, desarrollado como una solución específica para el fortalecimiento de la destreza de speaking en estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Surupucyu.

El sistema funcionará de manera autónoma, sin formar parte de un sistema mayor, aunque podrá interactuar con servicios externos como plataformas de reconocimiento de voz y almacenamiento en la nube para el procesamiento de datos y gestión de usuarios.

La aplicación estará compuesta por un cliente móvil (frontend) que permitirá la interacción con el usuario y un backend que gestionará la lógica del sistema, el procesamiento de la información y la generación de retroalimentación. De esta manera, se garantiza un funcionamiento eficiente y adaptable a las necesidades del entorno educativo.

2.2 Funcionalidad del producto

La aplicación móvil permitirá a los estudiantes practicar la destreza de speaking en el idioma inglés mediante interacción por voz, proporcionando retroalimentación automática sobre su desempeño.

Las principales funcionalidades del sistema son:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Interacción mediante voz con el sistema para la práctica del idioma.
- Conversión de voz a texto mediante reconocimiento de voz.
- Análisis básico de las respuestas del usuario.
- Generación de retroalimentación automática sobre pronunciación y fluidez.
- Visualización del progreso del estudiante.
- Almacenamiento de información en la base de datos.

Estas funcionalidades permiten que el sistema actúe como una herramienta de apoyo al aprendizaje, facilitando la práctica autónoma del estudiante y complementando el proceso de enseñanza tradicional.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Estudiante
Formación	Estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Surupucyu, con nivel básico de inglés (A1–A2).
Habilidades	Uso básico de dispositivos móviles, conocimientos elementales del idioma inglés, especialmente en comprensión y vocabulario básico.
Actividades	Practicar el *speaking* mediante interacción por voz, responder preguntas en inglés, revisar retroalimentación y

	consultar su progreso.

Tipo de usuario	Docente
Formación	Profesores del área de inglés con formación académica en educación o enseñanza del idioma.
Habilidades	Manejo básico de herramientas tecnológicas y aplicaciones móviles, conocimientos intermedios o avanzados del idioma inglés.
Actividades	Utilizar la aplicación como herramienta de apoyo, orientar a los estudiantes en su uso y fomentar la práctica del *speaking*.

2.4 Restricciones

El desarrollo de la aplicación móvil está sujeto a las siguientes restricciones:

- Plataforma: La aplicación será desarrollada para dispositivos móviles con sistema operativo Android.
- Lenguajes y tecnologías: Se utilizarán herramientas específicas como Flutter para el frontend, Python para el backend y Firebase para la gestión de datos.
- Reconocimiento de voz: Dependencia de servicios o librerías externas para la conversión de voz a texto.
- Conectividad: Se requiere conexión a internet para el funcionamiento de servicios en la nube y procesamiento de datos.
- Recursos de hardware: El sistema debe adaptarse a dispositivos móviles de gama media, considerando limitaciones de memoria y procesamiento.
- Metodología de desarrollo: El proyecto se desarrollará bajo la metodología ágil SCRUM.
- Tiempo de desarrollo: El sistema debe ser desarrollado dentro del periodo académico establecido.
- Uso académico: La aplicación está orientada exclusivamente a fines educativos y de investigación.

2.5 Suposiciones y dependencias

El desarrollo y funcionamiento del sistema se basa en las siguientes suposiciones y dependencias:

- Se asume que los estudiantes disponen de un dispositivo móvil con sistema operativo Android.
- Se asume que los usuarios cuentan con conexión a internet para el uso de la aplicación.
- Se asume que los estudiantes poseen conocimientos básicos del idioma inglés (nivel A1–A2).
- Se asume que los docentes apoyarán el uso de la aplicación como herramienta complementaria.
- El sistema depende de servicios externos de reconocimiento de voz para procesar la interacción del usuario.
- El sistema depende de plataformas en la nube (como Firebase) para el almacenamiento y gestión de datos.
- El funcionamiento de la aplicación puede verse afectado por la calidad del micrófono y el entorno (ruido).
- El rendimiento del sistema depende de las capacidades del dispositivo móvil utilizado.

2.6 Evolución previsible del sistema

El sistema podrá evolucionar en el futuro mediante la incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras que permitan ampliar su alcance y eficiencia. Entre las posibles mejoras se consideran:

- Integración de niveles más avanzados del idioma inglés (B1, B2).
- Mejora del análisis de voz mediante técnicas más avanzadas de Machine Learning.
- Inclusión de ejercicios interactivos adicionales, como juegos o actividades dinámicas.
- Implementación de un módulo para docentes que permita el seguimiento del progreso de los estudiantes.
- Adaptación de la aplicación para otros sistemas operativos, como iOS.
- Funcionamiento parcial sin conexión a internet (modo offline).

Estas mejoras podrán ser analizadas e implementadas en futuras versiones del sistema, según las necesidades del entorno educativo y la disponibilidad de recursos.

3 Requisitos específicos

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Registro de usuario
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Usuario
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe permitir al usuario registrarse mediante el ingreso de datos básicos como nombre, correo electrónico y contraseña, con el fin de acceder a la aplicación.

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Inicio de sesión
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante correo electrónico y contraseña para acceder a sus funcionalidades.

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Ingreso a curso mediante código
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Usuario
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe permitir al estudiante ingresar a un curso mediante un código único proporcionado por el docente o administrador, con el fin de acceder a los contenidos y actividades del curso.

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Selección de categoría de conversación

Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Usuario
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe mostrar al usuario diferentes categorías de conversación, tales como "Social", "Hobbies" y "General", para que seleccione una antes de iniciar la interacción.

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Inicio de interacción con asistente virtual
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe mostrar un asistente virtual que inicie la interacción con el usuario mediante preguntas relacionadas a la categoría seleccionada.

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Generación de preguntas automáticas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe generar preguntas en inglés relacionadas con la categoría seleccionada (por ejemplo: "What is your favorite hobby?").

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Interacción por voz
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Usuario
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe permitir al usuario responder mediante voz, estableciendo una interacción continua con el asistente virtual.

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Inicio automático de escucha
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Sistema
Prioridad del requisito	Media

Descripción:
El sistema debe iniciar automáticamente la escucha del usuario cuando se presione el botón "Empezar", incluso si no se ha seleccionado previamente una categoría.

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Finalización de interacción
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Usuario
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe permitir al usuario pausar o finalizar la interacción mediante un botón.

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Conversión de voz a texto
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Tecnología
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe convertir la voz del usuario en texto para su análisis.

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Análisis de respuestas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe analizar las respuestas del usuario para identificar errores gramaticales y de pronunciación.

Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Generación de retroalimentación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Usuario
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe generar retroalimentación automática indicando los errores cometidos y mostrando la forma correcta de la oración.

Número de requisito	RF-13
Nombre de requisito	Visualización de retroalimentación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Usuario
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe mostrar al usuario la retroalimentación de su desempeño al finalizar la interacción.

Número de requisito	RF-14
Nombre de requisito	Gestión de cursos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe permitir al administrador crear, editar y eliminar cursos, gestionando su información general como nombre, nivel y código de acceso.

Número de requisito	RF-15
Nombre de requisito	Asignación de docente a curso
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe permitir al administrador asignar uno o varios docentes a un curso, con el fin de que estos puedan supervisar el progreso de los estudiantes.

Número de requisito	RF-16
Nombre de requisito	Gestión de estudiantes en cursos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Administrador
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe permitir al administrador agregar, eliminar o mover estudiantes entre cursos, de acuerdo con su nivel académico o progreso.

Número de requisito	RF-17
Nombre de requisito	Monitoreo de progreso del estudiante
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Docente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe permitir al docente visualizar el progreso de los estudiantes basado en sus interacciones, incluyendo resultados de retroalimentación y desempeño en el curso.

Número de requisito	RF-18
Nombre de requisito	Generación de reportes
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Docente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe permitir al docente generar reportes de rendimiento por estudiante y por curso, con el fin de analizar el avance académico.

Número de requisito	RF-19
Nombre de requisito	Retroalimentación de pronunciación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe proporcionar retroalimentación auditiva al estudiante sobre su pronunciación, indicando los errores y la forma correcta de pronunciar las palabras.

Número de requisito	RF-20
Nombre de requisito	Historial de interacciones
Tipo	Requisito

Fuente del requisito	Usuario
Prioridad del requisito	Media

Descripción:
El sistema debe almacenar y permitir la consulta del historial de interacciones del estudiante, incluyendo conversaciones, audios y retroalimentaciones generadas.

Requisitos no funcionales

Número de requisito	RNF-21
Nombre de requisito	Tiempo de respuesta
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe generar retroalimentación en un tiempo menor a 5 segundos después de finalizada la interacción.

Número de requisito	RNF-22
Nombre de requisito	Fiabilidad del sistemade respuestas
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Objetivo del proyecto
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe funcionar de manera estable durante la interacción del usuario, evitando fallos o interrupciones en el proceso de reconocimiento de voz y generación de retroalimentación.

Número de requisito	RNF-23
Nombre de requisito	Precisión del reconocimiento de voz
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Tecnología
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
El sistema debe interpretar correctamente la voz del usuario con un nivel aceptable de precisión para garantizar un análisis adecuado de las respuestas.

Número de requisito	RNF-24
Nombre de requisito	Disponibilidad
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Usuario
Prioridad del requisito	Media

Descripción:
El sistema debe estar disponible para su uso cuando el usuario lo requiera, siempre que exista conexión a internet.

Número de requisito	RNF-25
Nombre de requisito	Usabilidad
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Uusuario

Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:
La aplicación debe contar con una interfaz sencilla e intuitiva que facilite su uso por estudiantes con conocimientos básicos de tecnología.

Número de requisito	RNF-26
Nombre de requisito	Compatibilidad
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Prioridad del requisito	Media

Descripción:
La aplicación debe ser compatible con dispositivos móviles Android de gama media.

Número de requisito	RNF-27
Nombre de requisito	Seguridad de datos
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Sistema
Prioridad del requisito	Media

Descripción:
El sistema debe proteger la información de los usuarios, evitando accesos no autorizados a sus datos.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

El sistema presenta diferentes interfaces de entrada y salida que permiten la interacción entre el usuario y la aplicación.

Entradas del sistema:

- Datos de registro (nombre, correo, contraseña).
- Selección de categoría (Social, Hobbies, General).
- Entrada de voz del usuario durante la interacción.
- Acciones del usuario (iniciar, pausar, finalizar).

Salidas del sistema:

- Preguntas generadas por el asistente virtual.
- Conversión de voz a texto.
- Retroalimentación automática sobre errores.
- Resultados y sugerencias de mejora.

3.1.1 Interfaces de usuario

La aplicación contará con una interfaz amigable, sencilla e intuitiva, orientada a estudiantes de nivel básico.

Características principales:

- Pantalla de registro e inicio de sesión.
- Pantalla de cursos
- Pantalla principal con selección de categorías (Social, Hobbies, General).
- Interfaz de interacción con el asistente virtual.

- Botones visibles para iniciar, pausar y finalizar la conversación.
- Visualización clara de la retroalimentación (errores y correcciones).

El diseño utilizará colores claros, texto legible y una estructura simple para facilitar la navegación del usuario.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema interactuará con los siguientes componentes de hardware:

- Micrófono: utilizado para capturar la voz del usuario durante la interacción.
- Pantalla del dispositivo móvil: utilizada para mostrar la interfaz, preguntas y retroalimentación.
- Altavoz: utilizado para reproducir la voz del asistente virtual.

El sistema debe ser compatible con dispositivos móviles Android de gama media.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema se integrará con los siguientes componentes de software:

Firebase
- Descripción: Plataforma en la nube para autenticación y almacenamiento de datos.
- Propósito: Gestionar usuarios y guardar información del sistema.
- Definición: Interacción mediante APIs en formato JSON.

API de reconocimiento de voz
- Descripción: Servicio que convierte la voz del usuario en texto.
- Propósito: Permitir la interacción por voz dentro de la aplicación.
- Definición: Entrada de audio y salida en formato texto.

Backend (Python / FastAPI)
- Descripción: Servicio que procesa la lógica del sistema.
- Propósito: Analizar respuestas y generar retroalimentación.
- Definición: Comunicación mediante servicios web (JSON).

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema se comunicará mediante internet con servicios externos utilizando protocolos estándar.

- Protocolo HTTP/HTTPS: utilizado para la comunicación entre la aplicación móvil y el backend.
- Formato de datos: JSON para el intercambio de información.
- Conectividad: necesaria para el uso de servicios en la nube y reconocimiento de voz.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones que debe realizar el sistema al recibir entradas del usuario, procesarlas y generar salidas. Estos incluyen la validación de datos, la secuencia de operaciones, el manejo de errores y la interacción entre los diferentes componentes del sistema.

3.2.1 Registro de usuario (RF-01)

Entradas:
Nombre, correo electrónico, contraseña.

Procesamiento:
El sistema valida que los campos no estén vacíos y que el correo tenga un formato válido.

Salidas:
Cuenta de usuario creada o mensaje de error.

Manejo de errores:

Campos vacíos → mostrar mensaje de advertencia.
Correo inválido → solicitar corrección.

Datos almacenados:
Información básica del usuario en la base de datos.

3.2.2 Inicio de sesión (RF-02)

Entradas:
Correo electrónico y contraseña.

Procesamiento:
El sistema verifica las credenciales con la base de datos.

Salidas:
Acceso al sistema o mensaje de error.

Manejo de errores:

Credenciales incorrectas → mostrar mensaje.

Datos almacenados:
Validación contra datos existentes.

3.2.3 Selección de categoría (RF-03)

Entradas:
Selección del usuario (Social, Hobbies, General).

Procesamiento:
El sistema identifica la categoría elegida.

Salidas:
Activación de preguntas relacionadas a la categoría.

Manejo de errores:

No seleccionar categoría → permitir continuar o mostrar sugerencia.

3.2.4 Inicio de interacción (RF-04)

Entradas:
Acción del usuario (botón “Empezar”).

Procesamiento:
El sistema activa el asistente virtual e inicia la conversación.

Salidas:

Primera pregunta en inglés.

3.2.5 Generación de preguntas (RF-05)

Entradas:
Categoría seleccionada por el usuario (Social, Hobbies, General).

Procesamiento:
El sistema genera automáticamente preguntas en inglés relacionadas con la categoría elegida.

Salidas:
Pregunta mostrada o reproducida por el asistente virtual.

Manejo de errores:

Si no hay categoría seleccionada → generar una pregunta general.

Parámetros:
Tipo de categoría seleccionada.

3.2.6 Captura de voz (RF-06)

Entradas:
Audio del usuario.

Procesamiento:
El sistema captura la voz mediante el micrófono.

Salidas:
Audio listo para procesamiento.

Manejo de errores:

Problemas de micrófono → notificar al usuario.

3.2.7 Inicio automático de escucha (RF-07)

Entradas:
Acción del usuario (botón “Empezar”).

Procesamiento:
El sistema activa automáticamente el micrófono para comenzar a capturar la voz del usuario, incluso si no se ha seleccionado una categoría.

Salidas:
Inicio de la captura de audio.

Manejo de errores:

Micrófono no disponible → mostrar mensaje de error.
Permisos no concedidos → solicitar acceso al micrófono.

Parámetros:
Estado del micrófono (activo/inactivo).

3.2.8 Finalización de interacción (RF-08)

Entradas:
Acción del usuario (botón “Finalizar”).

Procesamiento:
El sistema detiene la interacción.

Salidas:
Cierre de la conversación.

3.2.9 Conversión de voz a texto (RF-09)

Entradas:
Audio del usuario.

Procesamiento:
El sistema convierte la voz a texto mediante reconocimiento de voz.

Salidas:
Texto generado a partir de la voz.

Manejo de errores:

Audio no claro → solicitar repetición.

3.2.10 Análisis de respuestas (RF-10)

Entradas:
Texto generado del usuario.

Procesamiento:
El sistema analiza la respuesta para identificar errores gramaticales.

Salidas:
Resultado del análisis.

3.2.11 Generación de retroalimentación (RF-11)

Entradas:
Respuestas del usuario.

Procesamiento:
El sistema genera retroalimentación indicando errores y mostrando la forma correcta.

Salidas:
Mensaje de retroalimentación.

Ejemplo:
Entrada: “My hobbry favorite is basket”
Salida: “La forma correcta es: My favorite hobby is basketball.”

3.2.12 Visualización de resultados (RF-12)

Entradas:
Resultados del análisis.

Procesamiento:

El sistema organiza la información.

Salidas:
Retroalimentación clara y comprensible para el usuario.

3.2.13 Ingreso a curso mediante código (RF-13)

Entradas:
Código de curso ingresado por el estudiante.

Procesamiento:
El sistema valida el código ingresado y verifica la existencia del curso, así como la disponibilidad del estudiante para unirse.

Salidas:
Acceso del estudiante al curso correspondiente o mensaje de error en caso de código inválido.

3.2.14 Gestión de cursos (RF-14)

Entradas:
Datos del curso (nombre, nivel, código, etc.).

Procesamiento:
El sistema permite crear, editar o eliminar cursos en la base de datos.

Salidas:
Confirmación de la operación realizada y actualización de la lista de cursos.

3.2.15 Asignación de docente a curso (RF-15)

Entradas:
Identificación del docente y del curso.

Procesamiento:
El sistema asigna uno o varios docentes a un curso específico.

Salidas:
Confirmación de la asignación y actualización de los cursos asociados al docente.

3.2.16 Gestión de estudiantes en cursos (RF-16)

Entradas:
Datos del estudiante y del curso.

Procesamiento:
El sistema permite agregar, eliminar o mover estudiantes entre cursos según su nivel o progreso.

Salidas:
Actualización de la lista de estudiantes en cada curso y confirmación de la operación.

3.2.17 Monitoreo de progreso del estudiante (RF-17)

Entradas:
Datos de interacciones del estudiante (resultados, retroalimentaciones).

Procesamiento:
El sistema analiza el rendimiento del estudiante en base a sus actividades registradas.

Salidas:
Visualización del progreso del estudiante para el docente.

3.2.18 Generación de reportes (RF-18)

Entradas:
Datos de rendimiento de estudiantes y cursos.

Procesamiento:
El sistema organiza y genera reportes basados en el desempeño académico.

Salidas:
Reportes visuales o descargables del progreso por estudiante o curso.

3.2.19 Retroalimentación de pronunciación (RF-19)

Entradas:
Audio del estudiante.

Procesamiento:
El sistema analiza la pronunciación utilizando modelos de reconocimiento de voz y genera sugerencias de mejora.

Salidas:
Retroalimentación auditiva y/o textual sobre la pronunciación correcta.

3.2.20 Historial de interacciones (RF-20)

Entradas:
Datos almacenados de interacciones previas del estudiante.

Procesamiento:
El sistema recupera y organiza el historial de conversaciones, audios y retroalimentaciones.

Salidas:
Visualización del historial de interacciones del estudiante.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos de rendimiento, considerando el uso en un entorno educativo con múltiples estudiantes:

- El sistema debe procesar la voz del usuario y generar retroalimentación en un tiempo máximo de 5 segundos después de finalizada la interacción.
- Al menos el 95% de las interacciones deben completarse sin errores ni interrupciones durante su ejecución.
- El sistema debe soportar hasta 20 usuarios concurrentes sin degradar significativamente su rendimiento.

- El tiempo de respuesta para el inicio de sesión no debe superar los 3 segundos.
- La aplicación debe iniciar en un tiempo máximo de 5 segundos en dispositivos móviles de gama media.
- El sistema debe mantener una disponibilidad mínima del 90% durante su uso en condiciones normales de conectividad.

3.3.2 Seguridad

El sistema debe garantizar la protección de la información y el acceso seguro de los usuarios:

- Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse mediante técnicas de cifrado (hash) para evitar accesos no autorizados.
- El sistema debe requerir autenticación mediante correo y contraseña para acceder a sus funcionalidades.
- El sistema debe registrar al menos el 90% de las actividades relevantes (inicio de sesión, uso del sistema) en archivos de log.
- El acceso a los datos del usuario debe estar restringido únicamente al propio usuario autenticado.
- La comunicación entre la aplicación y el servidor debe realizarse mediante protocolo HTTPS.

3.3.3 Fiabilidad

El sistema debe garantizar un funcionamiento estable durante su uso:

- El sistema debe completar al menos el 95% de las interacciones sin fallos durante la ejecución.
- El sistema debe presentar un tiempo medio entre fallos (MTBF) de al menos 2 horas de uso continuo.
- En caso de error, el sistema debe recuperarse en un tiempo menor a 10 segundos sin perder la información de la sesión.
- El sistema debe manejar errores de entrada (audio incorrecto o incompleto) sin interrumpir la interacción.

3.3.4 Disponibilidad

El sistema debe estar disponible para su uso en condiciones normales:

- El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 90% del tiempo durante su uso.
- El acceso a la aplicación debe estar disponible siempre que exista conexión a internet.
- El sistema debe permitir reiniciar la interacción en caso de fallos sin necesidad de cerrar la aplicación.

3.3.5 Mantenibilidad

El sistema debe permitir su mantenimiento y mejora de manera sencilla:

- El mantenimiento del sistema será realizado por el desarrollador del proyecto.
- El sistema debe estar estructurado en módulos (frontend, backend, servicios) para facilitar su modificación.
- Las actualizaciones del sistema deben poder realizarse sin afectar el funcionamiento general.

- Se debe permitir la corrección de errores en un tiempo máximo de 48 horas después de ser detectados.

3.3.6 Portabilidad

El sistema debe facilitar su adaptación a otros entornos:

- La aplicación será desarrollada utilizando tecnologías multiplataforma (Flutter), permitiendo su adaptación futura a otros sistemas operativos como iOS.
- Al menos el 80% del código debe ser reutilizable en diferentes plataformas.
- El sistema debe funcionar en dispositivos Android de gama media sin requerir configuraciones especiales.
- La comunicación con el backend debe realizarse mediante estándares (JSON, HTTP), facilitando su integración con otros sistemas.

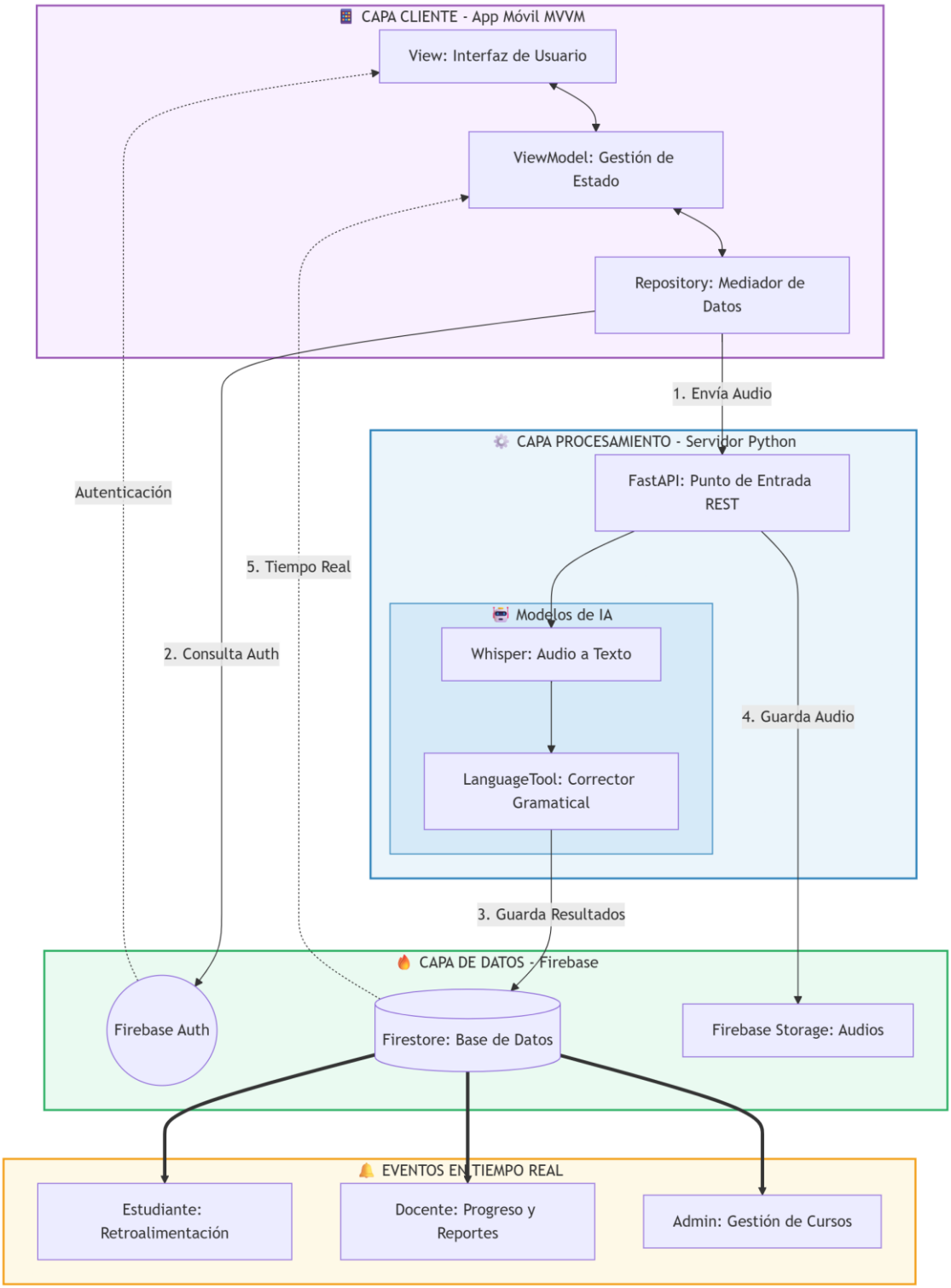
3.4 Otros requisitos

El sistema debe considerar los siguientes requisitos adicionales:

- Requisitos culturales:
  La aplicación debe adaptarse al contexto educativo intercultural, utilizando un lenguaje claro y comprensible para estudiantes de bachillerato.
- Requisitos legales:
  El sistema debe respetar la privacidad de los usuarios, evitando la divulgación de datos personales sin autorización.
- Requisitos educativos:
  La aplicación debe estar alineada con los niveles básicos del idioma inglés (A1–A2) establecidos en el proceso de enseñanza.
- Requisitos éticos:
  El sistema debe utilizar la información del usuario únicamente con fines educativos, sin realizar usos indebidos de los datos.

4 Apéndices

Patrón arquitectónico


CAPA CLIENTE - App Móvil MVVM
View: Interfaz de Usuario
ViewModel: Gestión de Estado
Repository: Mediador de Datos
1. Envía Audio
CAPA PROCESAMIENTO - Servidor Python
FastAPI: Punto de Entrada REST
Autenticación
5. Tiempo Real
Modelos de IA
Whisper: Audio a Texto
2. Consulta Auth
4. Guarda Audio
LanguageTool: Corrector Gramatical
3. Guarda Resultados
CAPA DE DATOS - Firebase
Firebase Auth
Firestore: Base de Datos
Firebase Storage: Audios
EVENTOS EN TIEMPO REAL
Estudiante: Retroalimentación
Docente: Progreso y Reportes
Admin: Gestión de Cursos

.